



요구사항 명세서 작성

☰ 상태 완료

학원 학생관리 웹 시스템 요구사항 명세서 (SRS)

항목	내용
문서명	학원 학생관리 웹 시스템 요구사항 명세서
버전	v1.0
작성일	2026-08-18
대상 독자	외주 개발사 / 개발 담당자
문서 상태	초안 (Draft) — 개발 착수 전 고객 확인 필요

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 학원에서 학생의 출석, 숙제, 테스트, 월말모의고사 성적을 관리하고, 학부모 및 학생이 해당 정보를 실시간으로 조회할 수 있는 웹 기반 시스템("본 시스템")의 개발을 위해 요구사항을 정의한다. 개발사는 본 문서를 기준으로 기능 설계, 화면 설계(UI/UX), 데이터베이스 설계 및 구현을 진행한다.

1.2 범위

본 시스템은 다음을 포함한다.

- 웹 브라우저 기반 서비스 (PC 및 모바일 반응형)
- 선생님/관리자용 데이터 입력·관리 화면
- 학부모·학생용 조회 전용 화면
- 출석, 숙제, 테스트(4과목), 월말모의고사 4개 핵심 도메인의 데이터 기록 및 시각화

본 시스템은 다음을 포함하지 않는다 (1차 개발 범위 제외, 8장 향후 확장 참고).

- 결제/수강료 관리

- 카카오 알림톡, SMS, 푸시 등 외부 발송 연동
- 자체 모바일 앱(iOS/Android 네이티브)
- 온라인 강의(동영상) 재생 기능

1.3 용어 정의

용어	정의
원장/관리자	학원 전체 운영을 총괄하며 모든 데이터에 대한 조회·수정 권한을 갖는 사용자
선생님	담당 반/학생에 대해 출석·숙제·테스트·모의고사 데이터를 입력하는 사용자
학부모	본인 자녀의 데이터만 조회 가능한 사용자
학생	본인 데이터만 조회 가능한 사용자
반(class)	동일 시간대·동일 커리큘럼으로 묶인 학생 그룹
테스트	단어, 독해, 문법, 구문독해 4개 과목으로 구성된 정기 소테스트
월말모의고사	매월 실시하는 모의고사이며 성적 추이 및 피드백을 별도로 관리하는 대상

1.4 문서 개정 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-08-18	최초 작성

2. 시스템 개요

2.1 배경 및 필요성

현재 학원에서는 학생별 출석·숙제·테스트·모의고사 정보를 종이 또는 개별 파일로 관리하고 있어, 선생님 간 정보 공유와 학부모 안내에 시간이 소요되고 데이터 누락·오기입 위험이 있다. 본 시스템은 이러한 기록을 웹상에서 통합 관리하고, 학부모·학생이 입력 즉시 결과를 확인할 수 있도록 하여 소통 비용을 줄이고 학습 관리의 신뢰도를 높이는 것을 목표로 한다.

2.2 시스템 목표

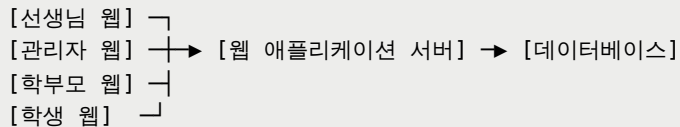
1. 선생님이 학생별 출석/숙제/테스트/모의고사 데이터를 빠르고 간편하게 입력할 수 있어야 한다.
2. 입력된 데이터는 저장 즉시 학부모·학생 화면에 반영되어야 한다(별도의 승인·발행 절차 없음).
3. 월말모의고사 성적은 시계열로 누적되어 추이를 그래프로 확인할 수 있어야 한다.

4. 각 사용자는 본인의 권한 범위 내 데이터만 조회·수정할 수 있어야 한다.
5. PC와 모바일 브라우저 모두에서 무리 없이 사용할 수 있어야 한다(반응형 웹).

2.3 사용자 역할 개요

역할	주요 사용 목적
원장/관리자	학원 전체 학생·반·선생님 계정 관리, 전체 데이터 조회 및 통계 확인
선생님	담당 학생의 출석·숙제·테스트 체크, 월말모의고사 성적·피드백 입력
학부모	자녀의 출석·숙제·테스트·모의고사 성적 실시간 조회
학생	본인의 출석·숙제·테스트·모의고사 성적 실시간 조회

2.4 시스템 구성 개요



- 단일 웹 애플리케이션에서 로그인 계정의 역할(Role)에 따라 화면과 기능이 다르게 노출되는 구조를 권장한다.
- 상세 아키텍처(프레임워크, 서버 구성 등)는 개발사의 기술 제안을 받아 별도 협의한다.

3. 사용자 역할 및 권한 매트릭스

기능 영역	원장/관리자	선생님	학부모	학생
학생/반/계정 관리	CRUD (전체)	조회(담당 반만)	-	-
선생님 계정 관리	CRUD	-	-	-
출석 입력	CRUD (전체)	CRUD (담당 학생만)	조회(자녀만)	조회(본인만)
숙제 입력	CRUD (전체)	CRUD (담당 학생만)	조회(자녀만)	조회(본인만)
테스트 입력	CRUD (전체)	CRUD (담당 학생만)	조회(자녀만)	조회(본인만)
월말모의고사 입력/피드백	CRUD (전체)	CRUD (담당 학생만)	조회(자녀만)	조회(본인만)

기능 영역	원장/관리자	선생님	학부모	학생
전체 통계/대시보드	조회	담당 반 통계만 조회	-	-

CRUD = 등록(Create)·조회(Read)·수정(Update)·삭제>Delete)

3.1 권한 관련 요구사항

- REQ-AUTH-01: 시스템은 원장/관리자, 선생님, 학부모, 학생 4가지 역할(Role) 기반 접근 제어(RBAC)를 지원해야 한다.
- REQ-AUTH-02: 선생님은 자신이 담당하도록 배정된 반/학생의 데이터만 입력·수정할 수 있어야 한다. 담당 배정은 원장/관리자가 관리한다.
- REQ-AUTH-03: 학부모 계정은 1명 이상의 자녀(학생) 계정과 연결될 수 있어야 하며 (형제·자매 동시 등록 고려), 로그인 후 자녀 선택 화면에서 조회 대상을 전환할 수 있어야 한다.
- REQ-AUTH-04: 학생 계정은 본인 데이터에 대해서만 조회 권한을 가지며, 입력·수정 권한은 없다.
- REQ-AUTH-05: 원장/관리자는 선생님/학부모/학생 계정을 생성, 비활성화(퇴원 처리), 정보 수정할 수 있어야 한다.
- REQ-AUTH-06: 로그인은 아이디/비밀번호 방식을 기본으로 하며, 비밀번호는 암호화 하여 저장한다. (소셜 로그인·문자 인증 등은 8장 향후 확장 참고)
- REQ-AUTH-07: 비밀번호 분실 시 재설정 기능(이메일 또는 관리자 초기화)을 제공해야 한다.

4. 기능 요구사항

FR-01. 학생/반/계정 관리

ID	요구사항
FR-01-01	원장/관리자는 학생을 등록할 수 있어야 한다. 입력 항목: 이름, 생년월일, 학교, 학년, 연락처, 반 배정, 담당 선생님 배정, 등록일, 상태(재원/휴원/퇴원)
FR-01-02	원장/관리자는 반(class)을 생성·수정·삭제할 수 있어야 한다. 입력 항목: 반 이름, 담당 선생님, 수업 요일/시간, 소속 학생 목록
FR-01-03	원장/관리자는 선생님 계정을 등록하고 담당 반/학생을 배정할 수 있어야 한다
FR-01-04	학생 등록 시 학부모 계정을 함께 생성하거나 기존 학부모 계정에 자녀로 연결할 수 있어야 한다

ID	요구사항
FR-01-05	학생 상태가 '퇴원'으로 변경되면 해당 학생은 목록에서 기본적으로 숨김 처리되 되, 과거 데이터는 삭제되지 않고 조회 가능해야 한다
FR-01-06	학생 목록은 반별, 이름별 검색·필터링이 가능해야 한다

FR-02. 출석 관리

ID	요구사항
FR-02-01	선생님은 담당 반의 수업일마다 학생별 출석 상태를 입력할 수 있어야 한다. 상태 값(예시): 출석, 지각, 결석, 조퇴, 보강 — 원장/관리자가 상태값 목록을 관리할 수 있으면 더 좋음
FR-02-02	출석 입력 화면은 반 단위로 학생 목록이 한 화면에 표시되어 일괄 체크가 가능해 야 한다(원터치/원클릭 체크)
FR-02-03	출석 데이터에는 날짜, 상태, 비고(사유) 입력란이 있어야 한다
FR-02-04	출석 데이터는 월별 캘린더 뷰 및 목록 뷰로 조회할 수 있어야 한다
FR-02-05	학부모/학생은 자녀/본인의 출석 이력을 월별로 조회할 수 있어야 하며, 결석·지각 등 특이사항은 눈에 띄게 표시되어야 한다
FR-02-06	이미 입력된 출석 기록은 선생님/관리자가 수정할 수 있어야 한다(단, 수정 이력이 남는 것을 권장)

FR-03. 숙제 관리

숙제는 회차마다 여러 개(예: 단어시험지 숙제, 문제집 숙제, 독후감 등)가 동시에 존재할 수
있으므로, "숙제 항목" 단위로 세부 관리한다.

ID	요구사항
FR-03-01	선생님은 반 또는 개별 학생 단위로 숙제 항목을 생성할 수 있어야 한다. 입력 항 목: 숙제명, 범위/내용, 부여일, 제출(확인) 예정일
FR-03-02	하나의 수업/주차에 여러 개의 숙제 항목이 등록될 수 있어야 하며, 화면에서 항목 별로 구분되어 표시되어야 한다
FR-03-03	선생님은 학생별로 숙제 항목마다 완료 여부(O/X, 또는 완료·부분완료·미완료)를 체크할 수 있어야 한다
FR-03-04	숙제 항목마다 점수(또는 별점 등 정량 지표) 및 코멘트(텍스트)를 함께 입력할 수 있어야 한다
FR-03-05	숙제 체크 화면은 반 단위로 학생×숙제항목 매트릭스 형태로 한 번에 입력할 수 있는 것을 권장한다
FR-03-06	학부모/학생은 숙제별 완료 여부, 점수, 코멘트를 회차/날짜순으로 조회할 수 있어 야 한다

ID	요구사항
FR-03-07	미완료 숙제가 일정 기준 이상 누적될 경우 선생님/관리자 화면에서 식별할 수 있어야 한다(예: 목록 상단 강조 또는 필터)

FR-04. 테스트 관리 (단어 / 독해 / 문법 / 구문독해)

ID	요구사항
FR-04-01	선생님은 테스트 회차를 생성할 수 있어야 한다. 입력 항목: 시행일, 테스트 범위/제목
FR-04-02	하나의 테스트 회차 내에서 단어, 독해, 문법, 구문독해 4개 영역을 각각 독립적으로 입력할 수 있어야 한다(영역별로 시행하지 않을 수도 있으므로 선택적으로 입력 가능해야 함)
FR-04-03	각 영역별로 학생마다 완료 여부(O/X, 응시 여부) 및 점수(만점 대비 점수 또는 백분율), 코멘트를 입력할 수 있어야 한다
FR-04-04	테스트 입력 화면은 반 단위로 학생×영역(4열) 매트릭스 형태로 한 번에 입력 가능해야 한다
FR-04-05	학부모/학생은 회차별로 4개 영역의 점수와 코멘트를 한눈에 비교할 수 있는 형태(표 또는 카드)로 조회할 수 있어야 한다
FR-04-06	동일 학생의 영역별 점수 추이를 회차별로 조회(리스트 또는 간단한 그래프)할 수 있어야 한다

FR-05. 월말모의고사 관리

월말모의고사는 출석/숙제/테스트와 별개의 독립 메뉴(탭)로 구성하며, 시계열 누적 데이터와 피드백에 중점을 둔다.

ID	요구사항
FR-05-01	선생님/관리자는 월말모의고사 회차를 생성할 수 있어야 한다. 입력 항목: 시행 연월, 모의고사명/출처(예: 3월 학평, 사설 모의고사명 등)
FR-05-02	학생별로 회차마다 성적을 입력할 수 있어야 한다. 입력 항목(권장): 원점수, 표준점수, 백분위, 등급 중 학원에서 사용하는 지표를 선택적으로 입력
FR-05-03	문항 유형별 성적/오답 정보를 입력할 수 있어야 한다(예: 어휘, 어법, 빈칸추론, 순서·삽입, 주제·요지, 장문 등 유형 카테고리는 관리자가 사전에 정의)
FR-05-04	유형별 피드백(텍스트) 입력란과 점수대별 피드백(텍스트) 입력란을 각각 별도로 제공해야 한다
FR-05-05	학생별 회차 누적 성적은 시계열 그래프(꺾은선 그래프 등)로 시각화되어야 한다. 그래프에는 최소 원점수 또는 등급 추이가 표시되어야 한다
FR-05-06	그래프는 여러 회차를 함께 비교할 수 있어야 하며(최근 N회차), 특정 회차를 클릭하면 해당 회차의 상세 성적·유형별 피드백·점수대별 피드백을 확인할 수 있어

ID	요구사항
	야 한다
FR-05-07	학부모/학생은 본인/자녀의 월말모의고사 성적 추이 그래프와 회차별 상세 피드백을 조회할 수 있어야 한다
FR-05-08	관리자는 유형 카테고리 목록(어휘, 어법, 빈칸추론 등)을 추가·수정할 수 있어야 한다

FR-06. 대시보드 (선생님/관리자)

ID	요구사항
FR-06-01	선생님은 로그인 시 담당 반의 오늘 수업/미입력 항목(출석·숙제·테스트 미체크)을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드를 제공받아야 한다
FR-06-02	관리자는 학원 전체 반별 출석률, 숙제 완료율 등 요약 통계를 조회할 수 있어야 한다

FR-07. 학부모/학생 조회 화면

ID	요구사항
FR-07-01	학부모/학생 로그인 시 첫 화면에 최근 출석, 최근 숙제, 최근 테스트, 최근 월말모의고사 요약이 표시되어야 한다
FR-07-02	출석/숙제/테스트/모의고사는 각각 별도 탭(메뉴)으로 구분되어야 한다
FR-07-03	모든 조회 화면은 모바일 브라우저에서도 가독성 있게 표시되어야 한다(반응형)
FR-07-04	데이터는 선생님/관리자가 저장한 즉시(새로고침 또는 재접속 시) 학부모/학생 화면에 반영되어야 한다

FR-08. 알림 (1차 범위 내 최소 기능)

ID	요구사항
FR-08-01	(선택) 새로운 데이터가 입력되면 학부모/학생 화면 내 알림 배지(뱃지)로 표시할 수 있어야 한다 — 외부 발송(문자·알림톡) 연동은 향후 확장 범위(8장)로 한다

5. 비기능 요구사항 (NFR)

ID	요구사항
NFR-01	반응형 웹으로 구현하여 PC, 태블릿, 모바일 브라우저에서 모두 정상 동작해야 한다
NFR-02	최신 버전의 Chrome, Safari, Edge에서 정상 동작해야 한다

ID	요구사항
NFR-03	모든 데이터 입력/수정은 저장 후 3초 이내 화면에 반영되어야 한다
NFR-04	개인정보(학생·학부모 연락처 등)는 암호화 저장 및 전송 구간 암호화(HTTPS)를 적용해야 한다
NFR-05	학부모/학생 계정은 본인·자녀 외 타인의 데이터에 절대 접근할 수 없도록 서버 단에서 접근 제어를 강제해야 한다
NFR-06	데이터베이스는 일 단위 이상 정기 백업되어야 한다
NFR-07	동시 접속자 수는 학원 규모(예상 학생 수, 추후 협의)를 고려하여 설계하되, 최소 50명 동시 접속에서 지연 없이 동작해야 한다
NFR-08	관리자는 필요 시 학생/성적 데이터를 엑셀(CSV) 형태로 내려받을 수 있어야 한다
NFR-09	시스템 장애·오류 발생 시 사용자에게 이해 가능한 오류 메시지를 표시해야 한다

6. 데이터 모델 (핵심 엔티티 정의)

아래는 개발사가 상세 스키마를 설계할 때 참고할 핵심 엔티티와 주요 속성이다. 최종 컬럼 구성 및 정규화는 개발사 재량으로 한다.

엔티티	주요 속성	비고
User	id, name, role(admin/teacher/parent/student), login_id, password_hash, phone, created_at	4개 역할 공통 계정 테이블
Student	id, user_id, birth_date, school, grade, class_id, status(재원/휴원/퇴원), enrolled_at	
ParentStudent	parent_user_id, student_id	학부모-학생(자녀) N:M 관계
Class	id, name, teacher_id, schedule	반 정보
TeacherAssignment	teacher_id, class_id 또는 student_id	선생님 담당 배정
Attendance	id, student_id, date, status, note	출석
HomeworkItem	id, class_id 또는 student_id, title, scope, assigned_date, due_date	숙제 항목(과제 자체)
HomeworkRecord	id, homework_item_id, student_id, is_done, score, comment	학생별 숙제 결과
TestSession	id, class_id, title, test_date	테스트 회차

엔티티	주요 속성	비고
TestRecord	id, test_session_id, student_id, subject(단어/독해/문법/구문독해), is_taken, score, comment	영역별 결과
MonthlyExam	id, exam_name, exam_month	월말모의고사 회차
MonthlyExamRecord	id, monthly_exam_id, student_id, raw_score, std_score, percentile, grade	성적
MonthlyExamTypeFeedback	id, monthly_exam_record_id, type_category, feedback_text	유형별 피드백
MonthlyExamScoreFeedback	id, monthly_exam_record_id, score_band, feedback_text	점수대별 피드백
TypeCategory	id, name	유형 카테고리 마스터(관리자 관리)

간단한 관계도

```

User(role) — Student — ParentStudent — User(parent)
               |
               └─ Class(teacher)

```

```

Student — Attendance
Student — HomeworkRecord — HomeworkItem
Student — TestRecord — TestSession
Student — MonthlyExamRecord — MonthlyExam
MonthlyExamRecord — MonthlyExamTypeFeedback
MonthlyExamRecord — MonthlyExamScoreFeedback

```

7. 화면 목록 (Screen List)

화면 ID	화면명	접근 권한	설명
SCR-01	로그인	전체	아이디/비밀번호 로그인, 비밀번호 재 설정
SCR-02	대시보드(선생님)	선생님	담당 반 미입력 현황, 오늘 수업
SCR-03	대시보드(관리자)	관리자	전체 통계, 반별 요약
SCR-04	학생 관리	관리자	학생 등록/수정/검색, 반 배정
SCR-05	반 관리	관리자	반 생성/수정, 선생님 배정
SCR-06	계정 관리	관리자	선생님/학부모 계정 관리

화면 ID	화면명	접근 권한	설명
SCR-07	출석 체크	선생님, 관리자	반 단위 출석 입력, 캘린더 뷰
SCR-08	숙제 체크	선생님, 관리자	숙제 항목 등록, 학생×항목 매트릭스 입력
SCR-09	테스트 체크	선생님, 관리자	4영역 학생×영역 매트릭스 입력
SCR-10	월말모의고사 관리	선생님, 관리자	회차 생성, 성적/유형별·점수대별 피드백 입력, 추이 그래프
SCR-11	학생 상세(선생님용)	선생님, 관리자	특정 학생의 출석/숙제/테스트/모의고사 통합 조회
SCR-12	홈(학부모/학생)	학부모, 학생	최근 요약 정보
SCR-13	출석 조회	학부모, 학생	월별 출석 이력
SCR-14	숙제 조회	학부모, 학생	숙제별 완료여부/점수/코멘트
SCR-15	테스트 조회	학부모, 학생	회차별 4영역 점수/코멘트
SCR-16	월말모의고사 조회	학부모, 학생	성적 추이 그래프, 회차별 상세·피드백
SCR-17	자녀 선택	학부모	다자녀 학부모용 조회 대상 전환

8. 향후 확장 고려사항 (1차 범위 제외)

아래 항목은 1차 개발 범위에는 포함하지 않으나, 향후 확장을 고려하여 설계 시 참고 가능하도록 기재한다.

- 카카오톡/문자(SMS) 연동을 통한 출결·숙제 미완료 자동 발송
- 수강료/결제 관리 기능
- 선생님-학부모 1:1 메시지(상담) 기능
- 학생 자기주도 학습 기록(자습 시간 등) 관리
- 통계 리포트 자동 생성(월간 리포트 PDF 발행)
- 네이티브 모바일 앱

9. 확인 필요 사항 (개발 착수 전 고객 확정 필요)

- ☐ 학생 규모(현재/향후 예상 인원) 및 반 수
- ☐ 테스트 4영역(단어/독해/문법/구문독해)의 점수 체계(만점 기준, 100점 만점 여부 등)
- ☐ 월말모의고사 성적 지표 중 실제로 사용할 항목(원점수/표준점수/백분위/등급 중 선택)
- ☐ 문항 유형 카테고리 목록(어휘, 어법, 빈칸추론 등) 확정 리스트

- ☐ 점수대별 피드백의 "점수대" 구간 기준(예: 90점 이상, 80~89점 등)
- ☐ 출결 상태값 목록 확정(출석/지각/결석/조퇴/보강 외 추가 상태 필요 여부)
- ☐ 실제 서비스 도메인/호스팅 환경 및 예산 범위
- ☐ 개발 일정 및 마일스톤